

개선요구 및 통보

【7】

제 목 □본부 ≡⊕ 부족에 대한 후속 업무처리 미흡

소 관 부 서 □본부 ⊕팀, ⊕부, ⊕ ⊕실

조 치 부 서 □본부 ⊕팀, ⊕부, ⊕ ⊕실

내 용

1. 업무 개요

□본부는 발전소 건설의 일환으로 안정적인 발전용수 공급 및 □설비 설치를 위해 「□설비 설치조건부 구매계약」을 체결하였으며, 감사일 현재 설비 준공 후 운영 중이다.

【표 1】 □본부 □설비 설치조건부 구매 현황

[단위: 원]

계약번호	계약명	계약자	계약금액
ROxxxxxxx	□발전소 □설비 설치조건부 구매	□개사, □개아 (공동수급)	xx,xxx,xxx,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 계약자료 재구성

≡⊕ 제조 계통의 운전은 평상시 x열, xx시간 운전 조건이며, 보일러 기동·정지 등 운영상 필요시 x열 동시 운전이 제한적으로 가능하도록 설계되었으며, ≡⊕ 제조설비를 포함한 발전소 건설의 설계업무는 ⊕처가 주관하였다.

【표 2】 ≡⊕ 제조설비 현황

구 분	용 량	수 량	비 고
□ 설비	xx.xm ³ /h	x	xxx%×x
#x □ 설비	xx.xm ³ /h	x	xxx%×x
#x □ 설비	xx.xm ³ /h	x	xxx%×x
⊕ 설비	xx.xm ³ /h	x	xxx%×x

자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사의 「발전설비 업무편람 13-2. 취약설비 관리기준」에 따르면 발전설비 정지 또는 출력감발과 관련된 고장이 비주기적으로 반복되는 설비나 원인은 규명되었으나 해소를 위한 비용이 많이 소요되는 설비는 취약설비로 선정하고 심의 위원회를 개최하여 설비의 보강 및 설비개선 방안을 수립하여야 한다.

☞ 참고자료: 【발전설비 업무편람 13-2. 취약설비 관리기준】

제1장. 총칙 - 제3조(용어정의)

3. 고빈도 고장 발생설비

- 가. 동종 또는 동급 주설비에서 발전설비 정지 또는 출력감발과 관련된 고장이 비주기적으로 반복하여 발생하는 설비나, 고장원인은 규명되었으나 관련 기술의 한계로 근본적인 해소가 곤란하거나, 해소를 위한 비용이 많이 소요되는 설비

제3장. 취약설비 심의위원회 - 제7조(심의 위원회 구성)

1. 위원장 : 사업소장 또는 발전 운영실장
2. 위 원 : 설비담당 부서장 및 차장으로 10인 이내 구성
3. 간 사 : 사업소 공무담당 차장

제8조(심의위원회 임무)

1. 사업소 취약설비 선정, 추가 및 삭제
2. 취약설비 책임부서 지정 및 부서 간 이견 조정
3. 취약설비 보강 및 설비 개선방안 심의
4. 사업소 취약설비 관리실태 점검 및 심사분석

따라서 각 빛드림본부장은 발전설비 운영의 안정성과 신뢰도를 확보하기 위하여 위 기준에 따라 사업소 취약설비를 선정 후 고장 및 성능저하 원인을 집중 분석하고 합리적인 설비개선 방안을 마련하여 시행함이 타당하다.

더불어 발전소 건설을 위한 설비 용량의 설계 시에는 XX년의 발전소 수명 기간을 고려하고, 유사 발전소의 운영·운전 실태를 면밀히 파악하여 안정적인 전력 생산이 가능하도록 적정한 여유율을 가지도록 설계하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ㉠본부의 ㉡㉢ 제조설비 운영 현황을 점검한 결과, 설계 조건 대비 잦은 일일 기동정지(최대 x회/일)와 추가 ㉡㉢ 사용처 발생으로 ㉡㉢ 사용량이

급증하였으며 이를 보충하기 위하여 x열만 상시 운전하도록 되어 있는 제작사 지침과 달리 x열 모두 xx시간 연속운전이 불가피한 상황으로 ㉔ 설비교체, ㉔ 설비 화학세정 등의 설비관리 강화 조치¹⁾에도 불구하고 ㉔⊕ 생산 효율이 설계 대비 약 xx% 수준으로 저하된 실정이다.

[표 3] 보일러 기동횟수 및 ㉔⊕ 생산·사용 현황

구분	설계 조건		실제운전	'xx.xx월	'xx.xx월	'xx.xx월	'xx.xx월	'xx.xx월	'xx.xx월
기동횟수(회)	-		총 xx회	x	x	x	xx	xx	xx
일평균 생산량(㎥)	x열 기준 (정상시)	xxx㎥/d	x 열 연속운전 중	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	x열 기준 (운영상 필요시)	xxx㎥/d							
일평균 사용량(㎥)	xxx㎥ (기동·정지 미반영)		기동/정지 반복	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

또한 타 사업소 및 최근 건설 중인 타 발전사 신규 복합 발전소의 ㉔⊕ 제조 설비와 설계 생산 용량을 비교한 결과, ㉔본부의 설계 용량이 절반 수준으로 과소하게 설계되었음을 확인하였다.

[표 4] 타 발전소 및 신규 복합 건설사업소 ㉔⊕ 제조설비 용량 비교

㉔본부		㉔본부		㉔본부	
		기력	복합	x호기	x호기
발전용량	xxxMW	xxxMW	xxxMW	xxxMW	xxxMW
		개채(개채)	개채(개태)	개채(개채)	개채(개파)
설계사 (㉔ 시공사)	개채 (개채)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)
		래채본부(래채)	래채본부(래채)	래채본부(래채)	래채본부(래채)
㉔⊕생산용량	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xxxMW	xxxMW	xxxMW	xxxMW
		개채(개채)	개채(개채)	개채(개채)	개채(개채)
		xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)	xx㎥/h (xx㎥/h × x기)

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

1) ㉔본부는 ㉔⊕ 제조설비 설치 이후 총 x회에 걸쳐 ㉔ 모듈을 교체하였으며, ㉔ 설비 화학세정은 주 x회 주기로 시행하였음

- ('xx. x. x.) ㉔ #x,x 최초 설치
- ('xx. x. xx. / 'xx. xx. x.) ㉔ #x,x 전량 교체: 생산수 유량 및 성능저하
- ('xx. x. xx.) ㉔ #x 교체: 농축수 유량 및 성능저하

※ 근거자료: 문서 “㉔⊕제조설비 ㉔ #x 교체 검토(안)”

그런데도 ㉔본부는 감사일 현재까지 ㉔㉕ 제조설비를 취약 설비로 선정하여 관리하지 않고 있으며²⁾ ㉔㉕ 제조설비에 대한 개선 또는 보강 등의 근본적인 대책 수립 및 시행이 이루어지지 않고 있다.

그 결과 위 본부의 빈번한 일일 정지·기동 등 발전 전망³⁾을 고려할 때 ㉔㉕ 제조설비의 지속적인 과부하에 따른 ㉔㉕ 생산량의 저하 또는 고장 발생 및 이로 인한 발전 정지의 우려가 있다.

관계부서 의견 위 본부 관계부서(㉔팀, ㉔부 등)는 감사결과를 수용하고, ㉔㉕ 부족 문제 해결을 위한 관리 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔본부장은

「취약설비 관리기준」에 따라 발전소 ㉔㉕ 부족 문제의 해결을 위한 ㉔㉕ 계통 운영 효율성 제고, ㉔㉕ 제조설비 증설 등을 종합적으로 검토하여 근본적인 정상화 방안을 조속히 마련하시기 바랍니다. **[개선]**

㉔처장은

향후 신규 발전소의 ㉔㉕ 제조설비 등 설비 용량 설계 시 신재생 발전설비 증가로 인한 계통 간헐성 확대, 잦은 일일 기동정지 등 발전소 운영환경을 종합적으로 고려하여 적정 용량을 산정하시기 바랍니다. **[통보]**

2) 문서 “㉔본부 취약설비 심의결과 알림 및 관리 요청”

3) 2025년 단기 발전전망 보고서에 따르면, 복합발전의 경우 “전년과 유사한 운전패턴을 유지할 것으로 전망하면서 신재생 간헐성으로 기동정지가 빈번한 가혹한 조건에서 운전될 것으로 전망”함. ㉔본부의 경우 “고효율 열공급 발전기로 이용률이 평균 xx% 전망되나 ㉔㉔ ㉔㉔본부에 비해 고연료비로 경부하기간 기동정지 패턴을 보일수 있다고 전망”함